2° dia: Prova Amarela

136D: proporção (multiplicação e divisão)

137C: trigonometria (ângulos notáveis)

138E: escala (transformação Km para cm)

139C: multiplicação, soma, comparação de números

140A: interpretação de texto, regra de 3, porcentagem

141C: proporção (multiplicação e divisão)

142C: leitura, propriedades de triângulos

143B: leitura, razão

144D: padrões e sequências

145E: média, moda e mediana

146C: volume, razão

147B: circunferências

148E: somar números

149E: probabilidade

150A: volume, conversão $m^3 \rightarrow L$

151B: porcentagem

152E: padrões

153A: análise de gráficos

154B: análise de gráficos, porcentagem

155D: porcentagem

156D: multiplicação e potenciação

157A: probabilidade

158A: probabilidade

159D: potenciação

160D: função do 2° grau

161A: interpretação de texto

162B: análise de gráfico

163B: logaritmo

164B: volume de cone e cilindro, Teorema de Tales, densidade

J65C: média ponderada

J66C: probabilidade

J67B: análise de gráfico

J68C: reconhecimento de padrões

J69C: leitura

J70D: juros compostos

J71D: leitura, função do 1º grau

J72A: análise de gráfico, circunferência

J73E: multiplicação

J74B: leitura, figuras geométricas

J75D: área de quadrado

J76A: leitura de gráfico

J77 (anulada):

J78E área de quadrilátero

J79E:

J80B:

136 1g / 1min

30 min / dia ⇒ 30g / dia

⇒ 60g p/ casal

1 pacote = 18 fatias ⇒ 15g / fatia

4 fatias por dia

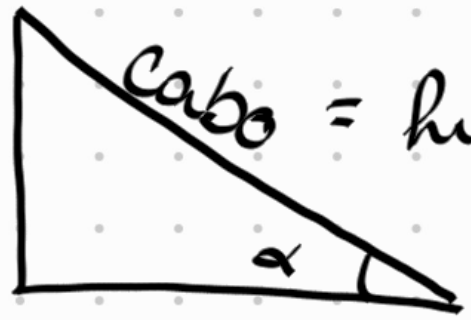
30 . 4 = 120 fatias / mês

$\frac{120}{18} = \frac{60}{9} = \frac{20}{3} > 6$

7 pacotes

D

137



$$\frac{CO}{hip} = \operatorname{sen}\alpha$$

$$\operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2} = \frac{11}{cabo} \Rightarrow cabo = 22\,m$$

$$\operatorname{sen} 45° = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{12}{cabo} \Rightarrow cabo = 12\sqrt{2}\,m$$

$$\operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{18}{cabo} \Rightarrow cabo = 12\sqrt{3}\,m$$

$$12\sqrt{2} < 12\sqrt{3} < 22$$

$$\approx 17 \qquad \approx 20$$



138) 1 quadradinho = 1cm

5km = 5 000 m = 500 000 cm

1 : 500 000

E

139) Dia com maior gasto calórico

2ª : $1h \cdot \frac{248 cal}{h} + 0,5 \cdot 764 + 2 \cdot 492$

$= 248 + 382 + 984 = 1614 cal$

3ª : $0,5 \cdot 248 + 1 \cdot 764 + 0,5 \cdot 356 + 1 \cdot 492$

$= 1558 cal$

4ª : $1,5 \cdot 764 + 1 \cdot 356 + 0,5 \cdot 492$

$= 1046 + 356 + 246 = 1648$

5ª : $2 \cdot 764 = 1528$

6ª : $0,5 \cdot 764 + 2,5 \cdot 492 = 1612$

4ª f = 1648

C

140) 6000 folhas — 1200 alunos

x folhas — 1150 alunos

$$x = \frac{1150 \cdot 6000}{1200} = 5750 \text{ folhas}$$

60 | 5
10 | 12
0

1150 × 3 = 5750

R$220 : 1 embalagem = 100un = R$4

$$\frac{5750}{100} = 57{,}5 \rightsquigarrow 58 \text{ pacotes}$$

58 × 4 = R$ 232

$$232 - 220 \Rightarrow 12 = \frac{x}{100} \cdot 232$$

$$x = \frac{1200}{232} = \frac{600}{116} = \frac{300}{58} = \frac{150}{29} \approx 5{,}?$$

A

141

Tzolzim = 260 dias

© Haab = 365 dias

1 ciclo = 52 anos Haab

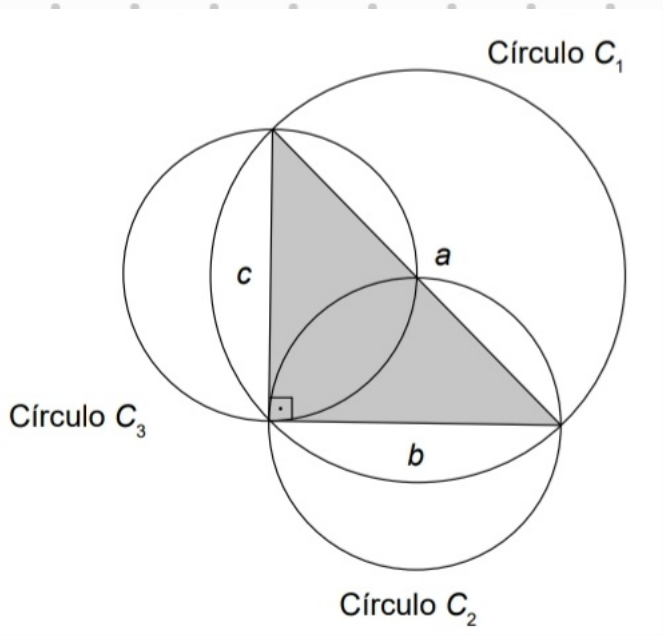
20 ciclos = 1040 anos Haab

$$\begin{array}{r} 52 \\ \times 20 \\ \hline 1040 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {}^{2}{}^{2} \\ 365 \\ \times 1040 \\ \hline 1460 \\ 365++ \\ \hline 379600 \end{array}$$

$$\frac{379.600 \text{ dias}}{260} = x \text{ anos} = 1460$$



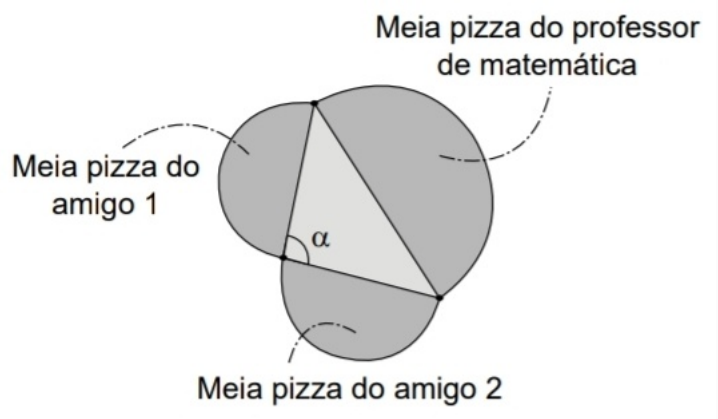
142 se



então,

$$\text{área}(C_3) = \text{área}(C_2) + \text{área}(C_3)$$

Mas



$$\underset{(C_3)}{\text{área professor}} > \underset{(C_2)}{\text{área amigo 1}} + \underset{(C_3)}{\text{área amigo 2}}$$

Então, concluímos que $\alpha > 90°$

C

$90° < \alpha < 180°$

143

$$EC = \frac{\text{consumo de oxigênio}}{\text{massa}}$$

$$= \frac{mL}{min} \cdot \frac{1}{Kg}$$

$$= \frac{mL}{min \cdot Kg}$$

B

144

Produto	Vendas em abril (unidade)	Vendas em maio (unidade)	Vendas em junho (unidade)
I	80	90	100
II	190	170	150

Julho	Agosto
110	120
130	110

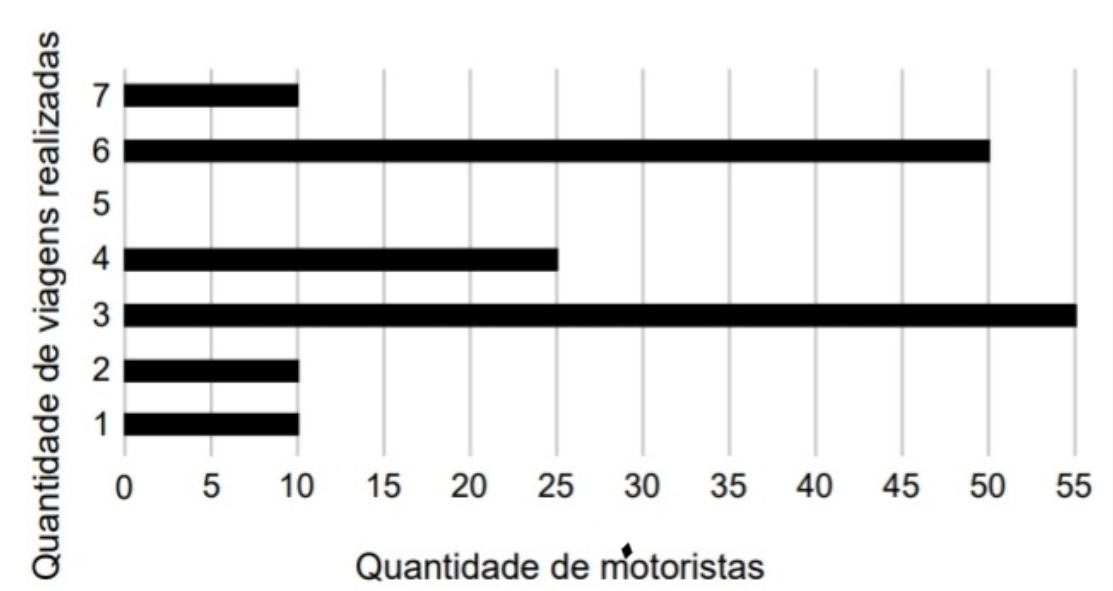
I → aumenta 10

II → diminui 20

D

mês seguinte: Setembro

145



moda = 3

mediana = 4

$$\text{média} = \frac{10.1 + 10.2 + 55.3 + 25.4 + 50.6 + 10.7}{160}$$

$$= \frac{10 + 20 + (150 + 15) + 100 + 300 + 70}{160}$$

$$= \frac{30 + 175 + 450}{160}$$

$$= \frac{500 + 175}{160} = \frac{665}{160} > 4$$

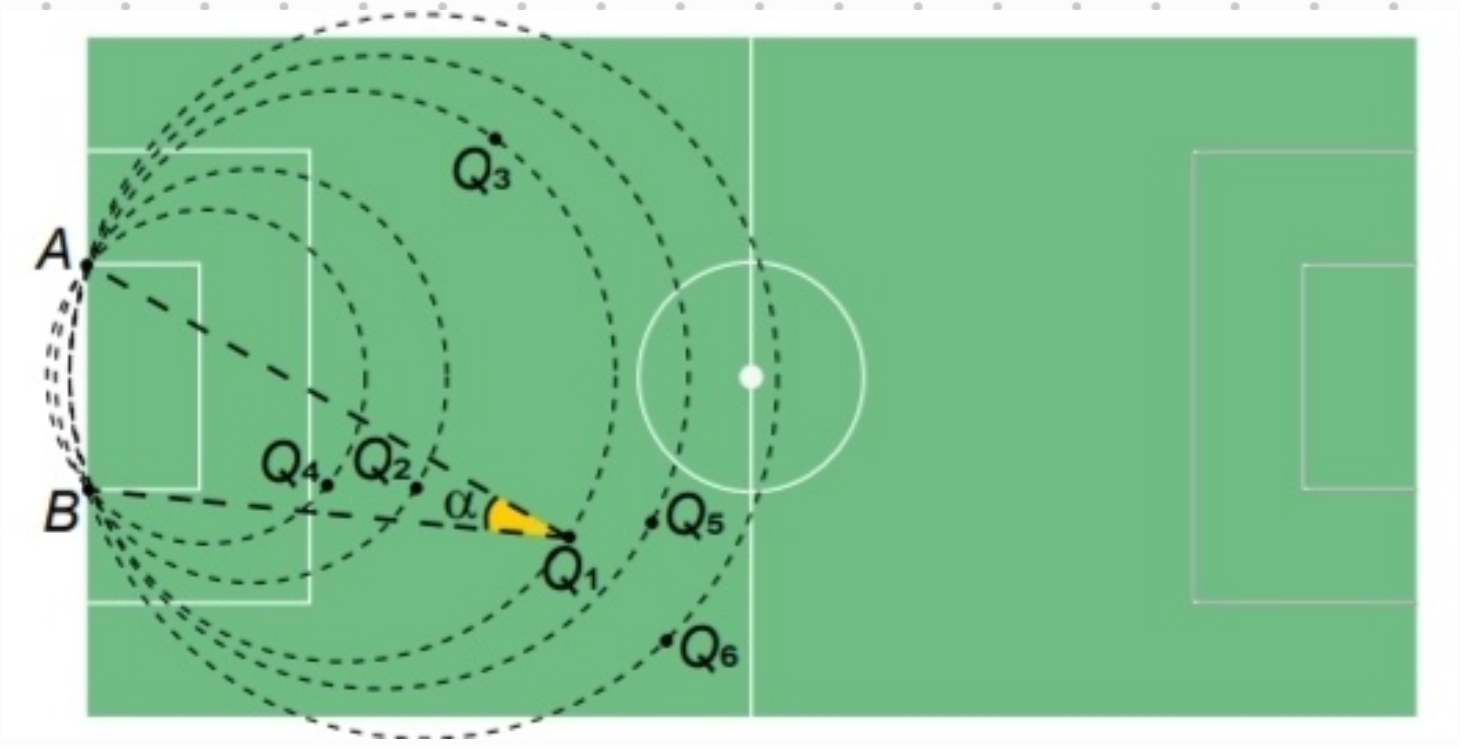
média > mediana > moda

E

146 Volume 6h = 3 . 0,5 = 1,5 m³ | Volume 9h = 3 . 1,1 = 3,3 m³

$$\frac{3{,}3\,m^3 - 1{,}5\,m^3}{2h} = \frac{1{,}8}{2} = 0{,}9\,m^3/h$$ C

147

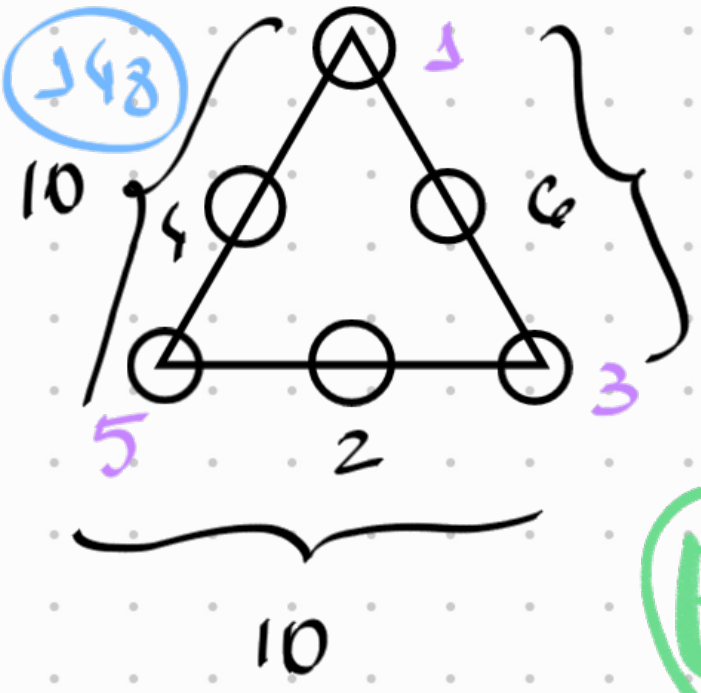


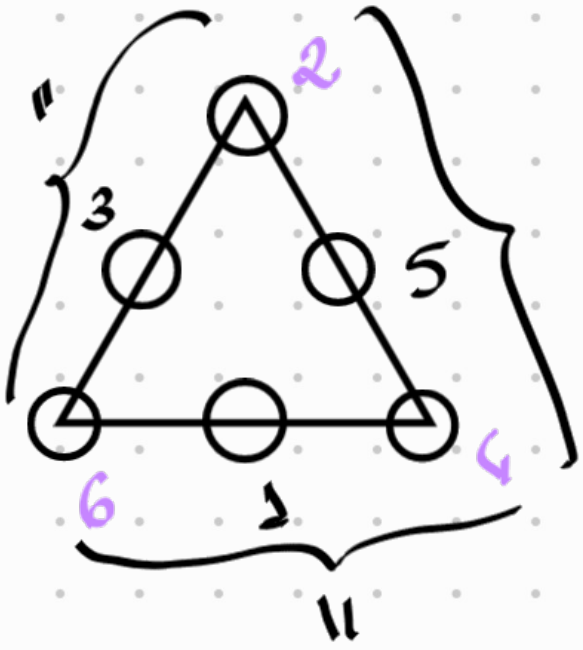
$A\hat{Q}_n B = \alpha \Rightarrow Q_n = Q_3$,

pois Q_5 e Q_3 estão na mesma circunferência.

3

148





E

149

1° ano 2° ano 3° ano

$(200 \cdot 1) + (150 \cdot 2) + (100 \cdot 3)$

$= 200 + 300 + 300 = 800$ cartões

$\frac{300}{800} = \frac{3}{8}$

E

150

Volume dia 20 = $\pi r^2 . h$

$= 3 . 5^2 . 1,5$

$= 112,5\ m^3$

$= 112\,500\ L$

$^1 25 \times 3 = 275$

$275 \times 1,5 = 375 + 75 + 112,5$

75 moradores $\times \frac{200\ L}{d} = 15000\ \frac{L}{d}$

$\frac{15000\ L}{d} . 30d = \frac{450000\ L}{mês}$

$^1 75 \times 2 = 150$

112 500 | 75 moradores

− 75 | 1500 L | 10 dias

375 | 150 L

− 375 | d . m

0

1000 L = $1\ m^3$

112 500 L = $112,5\ m^3$

$^2 75 \times 5 = 375$

50 L de economia mínima diária

A

151

10 salas ⇒ 100 alunos

$\frac{10 \cdot 400}{100} = 40$ ⇒ 440 lista de espera

110 alunos a mais ⇒ $\frac{210 \text{ alunos}}{10 \text{ alunos/sala}}$

= 21 salas

11 salas novas

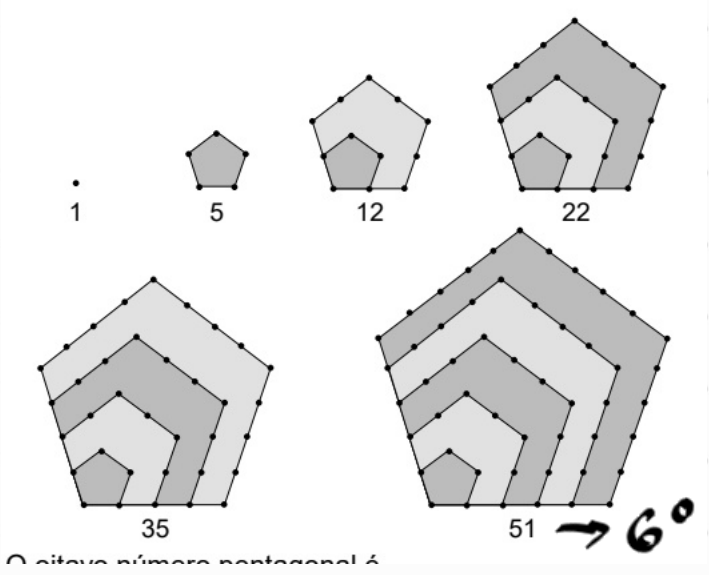
B

152

1 5 12 22

35 51 70 92

8°



O oitavo número pentagonal é

51 + 7 + 6 + 6 = 51 + 12 + 7

= 63 + 7 = 70

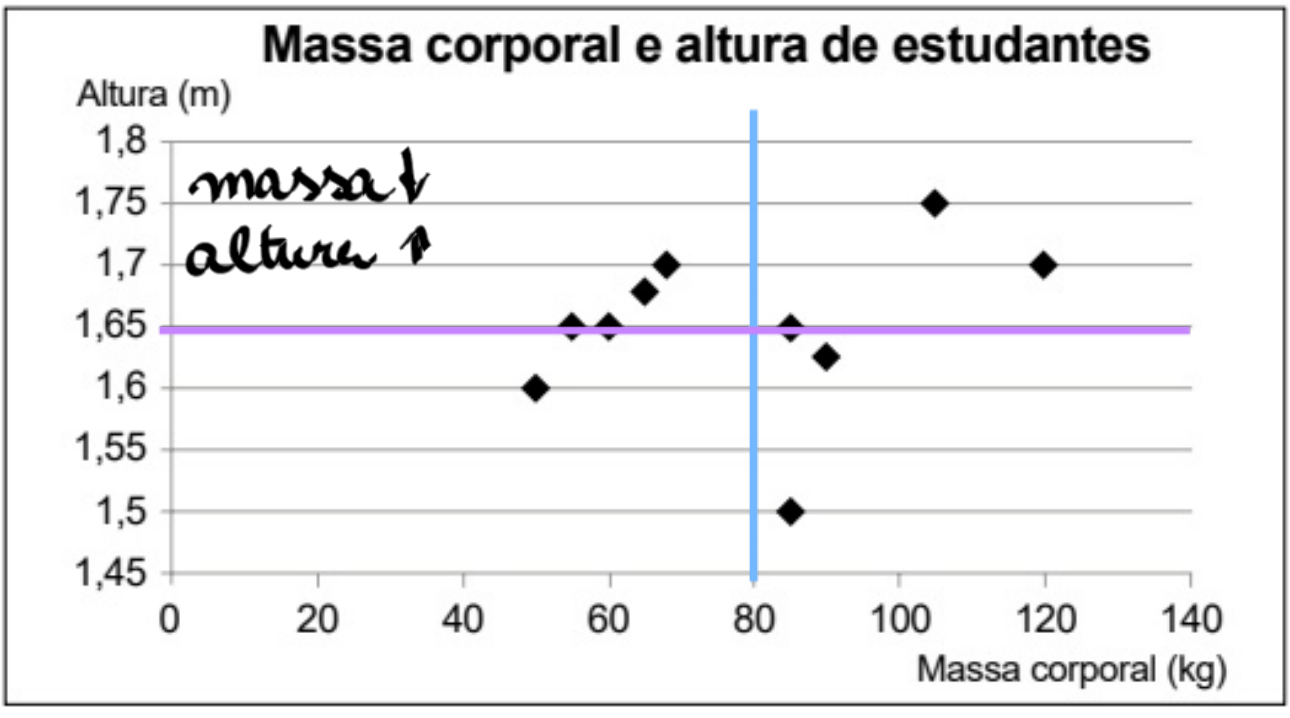
70 + 8 + 7 + 7 = 78 + 14 = 92

E

153 roda gigante: gráfico senoide

A

154



Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos, referentes à massa corporal e à altura, obtendo, respectivamente, 80 kg e 1,65 m.

$$\frac{2 \text{ estudantes}}{10} = \frac{20}{100} = 20\%$$

B

55 custo fixo R$900

venda R$5/kilo

meta: R$800 lucro

sozinho: 320kg → cobre o custo

Ajudantes: R$250 + $\frac{4\%\ \text{da receita}}{\text{ajudantes}}$

1 ajudante = 300kg

⇓

$-900 + 300 \cdot 5 - 250 - \frac{4}{100} \cdot (300 \cdot 5)$

$= -900 + 1500 - 250 - 60$

$= 1500 - 1210 = 290$

2 ayudantes = 400kg

$-900 + 2000 - 500 - \frac{4}{100} \cdot 2000$

$-1400 + 2000 - 80 = 540$

---

3 ayudantes = 500kg

$-900 + 2500 - 750 - \frac{4}{100} \cdot 2500$

$1600 - 850 = 750$

D

155 - alternativa

Custo = C , x = funcionários

$$C(x) = 900 + 250(x+1) + \frac{4}{100} \cdot V(x)$$

Venda = V

$$V(x) = 5(300 + 100x) = 1500 + 500x$$

$$\Rightarrow C(x) = 900 + 250x + 250 + \frac{4}{100}(1500 + 500x)$$

$$C(x) = 1210 + 270x$$

Lucro = Venda - Custo

$$= 1500 + 500x - 1210 - 270x \geq 800$$

$$\Rightarrow 290 + 230x \geq 800$$

$$\Rightarrow 230x \geq$$

156

x 10 a cada 3 dias

produto X: 1ℓ / 200 000 larvas

5ℓ ⇒ 1000000 larvas
$= 10^6$ ⇒ 6 mult.

MAS, t=0 ⇒ 100 larvas

↓ 4 mult. ⇒ 12 dias

1 000 000



357

$10 + 26 + 26 + 6 = 68$

$$P_1 = \frac{1}{68 \cdot 67 \cdot 66 \cdot 65}$$

$$P_2 = \frac{1}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 10 \cdot 6} = \frac{1}{60 \cdot 52 \cdot 51 \cdot 50}$$

$$P_3 = \frac{1}{52 \cdot 51 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{1}{60 \cdot 52 \cdot 51 \cdot 45}$$

$P_1 < P_2 < P_3$

(A)

158

Urna Unidade (I)

0 – 9

Urna Dezena (II)

0 – 5

Candidato 50: $\underset{(0)}{\frac{1}{10}} \cdot \underset{(5)}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{50}$

$\downarrow$

1, 2, 3, 4, 5

Candidato 02: $\underset{(2)}{\frac{1}{10}} \cdot \underset{(0)}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{60}$

$\downarrow$

0, 1, 2, 3, 4, 5

(A)

159

$$\left(1, \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, 16, 32, 64\right)$$

0 1 2 3 4 5 6

D

160

$$V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$$

$x \in [1, 30] \subset \mathbb{N}$

V_0 = menor $V(x) \Rightarrow y_{vértice} = -\frac{\Delta}{4a}$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 100 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 105 = -5$$

$$y_v = \frac{5}{4 \cdot \frac{1}{4}} = 5$$

$V_0 = 5 \Rightarrow 4 \leq 5 < 10 \Rightarrow$ Ruim

D

160 - Resolução alternativa

(aka "não lembro a fórmula do y_v")

$$V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$$

$$\frac{10 \pm \sqrt{100 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 105}}{2 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{10 \pm \sqrt{-5}}{\frac{1}{2}}$$

$$= 20 \pm 2\sqrt{-5} \quad \begin{cases} \nearrow 20 + 2\sqrt{-5} \\ \searrow 20 - 2\sqrt{-5} \end{cases}$$

$$x_v = \frac{(20 + 2\sqrt{-5}) + (20 - 2\sqrt{-5})}{2}$$

$$= \frac{40}{2} = 20$$

$$V(20) = \frac{20^2}{4} - 10 \cdot 20 + 105$$

$$= \frac{400}{4} - 200 + 105 = 100 + 105 - 200$$

$$= 5$$

$4 \leq 5 < 10 \Rightarrow$ Ruim

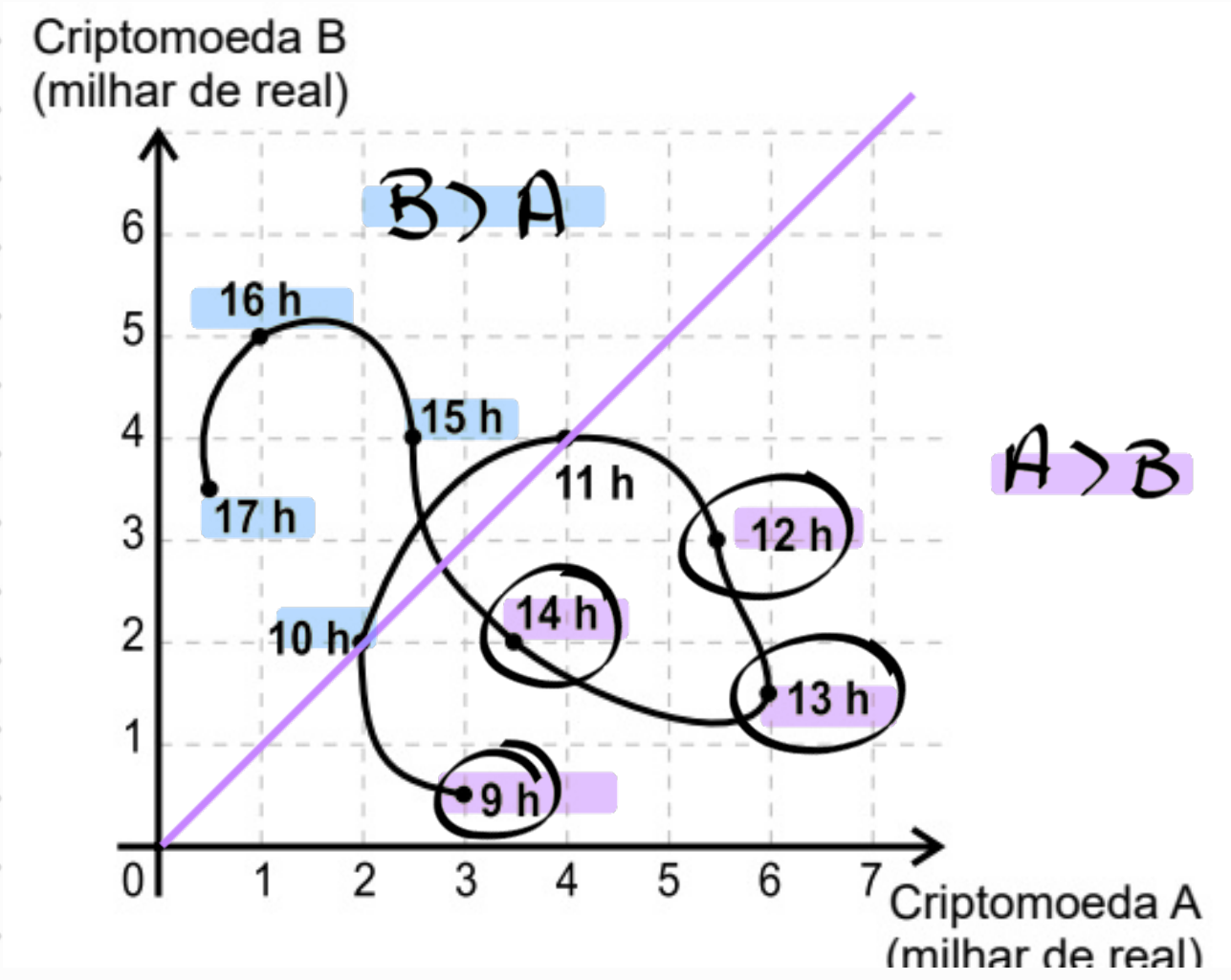
161

$$C = \frac{90}{100} \cdot q \quad \text{(após 1h)}$$

$$C = 0{,}9\,q$$

A

162



4 momentos

B

163

mp I :	$N \leq 48$
mp II :	$48 < N \leq 55$
mp III :	$55 < N \leq 80$
mp IV :	$80 < N \leq 115$
mp V :	$N > 115$

$N = \log_{10} I^{10} - \log_{10} I_0^{10}$

$I_0 = 10^{-12}$

$I = 8.10^{-8}$

$\log_{10} 2 = 0,3$

$N = \log (8.10^{-8})^{10} - \log (10^{-12})^{10}$

$= 10 \log 8.10^{-8} + 120 \log 10$

$= 10(\log 2^3 - 8 \log 10) + 120$

$= 10(3 \log 2 - 8) + 120$

$= 10(0,9 - 8) + 120$

$= 9 - 80 + 120 = 49$

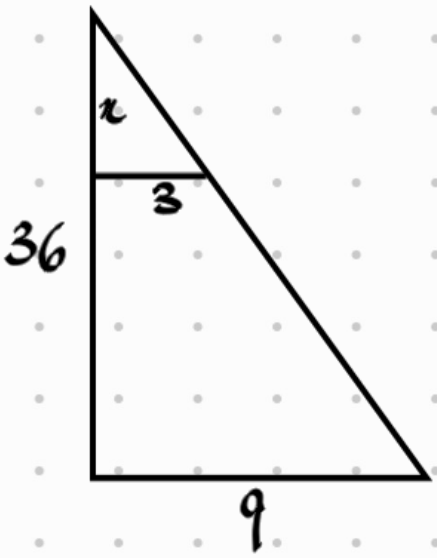
mp II



(164) $\pi \simeq 3$

$0{,}6\,g/cm^3 \Rightarrow$ massa = volume · densidade (g)

$V_{escultura} = V_{tronco} - V_{cilindro}$



$= V_{cone} - V_{coninho} - V_{cilindro}$

(I) Volume do cone

$V_I \quad \frac{A_b \cdot h}{3} = \frac{\pi \cdot 9^2 \cdot 36}{3} = 3 \cdot 36 = 2916$

(II) Volume do coninho

$V_{II} = \frac{A_b \cdot h}{3} = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot x}{3} = 9x$

Como achar x?

$\frac{9}{3} = \frac{36}{x} \Rightarrow x = \frac{36 \cdot 3}{9} = 12$

$V_I = 9 \cdot 12 = 108$

(III) Volume do cilindro



$V_{III} = Ab \cdot h = \pi \cdot 3^2 \cdot 24$

$= 648$

(IV) Volume da escultura

$2916 - 108 - 648 = 2160\ cm^3$

(V) Massa

$Massa = Volume \cdot Densidade$

$= 2160 \cdot 0,6$

$= 1296\ g$

B

165 $\frac{75 \cdot 2000 + 25 \cdot 7000}{75+25} = \frac{150000 + 175000}{100}$

$= \frac{325000}{100} = 3250$

C

166 A

20% preta

B

25% preta

↓

4 bolinhas

↓

16 bolinhas ao todo

$\frac{20}{100} \cdot \frac{25}{100} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20} = \frac{5}{100} = 5\%$ hoje

$\frac{20}{100} \cdot P_B \leq \frac{1}{100} \Rightarrow P_B \leq \frac{5}{100}$

Após a alteração

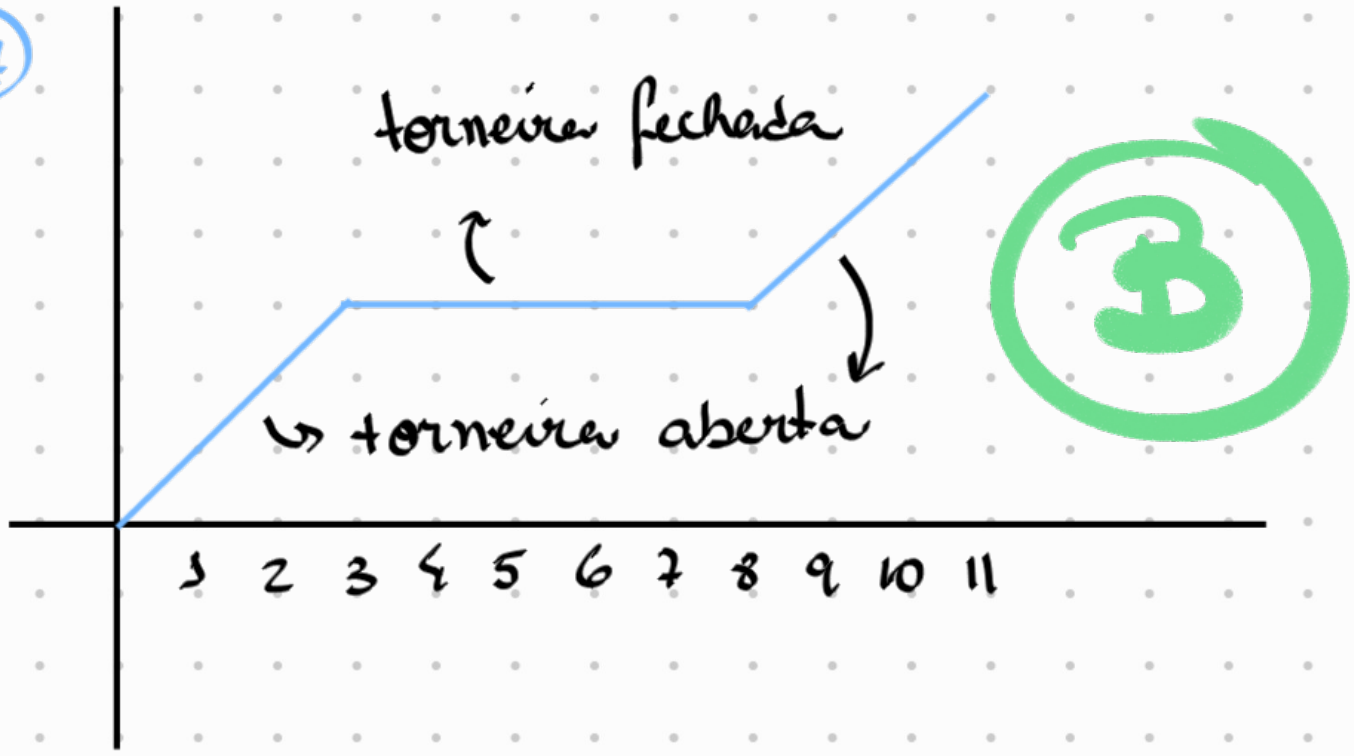
$\frac{4}{16+b} = \frac{5}{100} \Rightarrow 400 = 16 \cdot 5 + 5 \cdot b$

$320 = 5b$

C

$b = 64$ bolinhas brancas

167



B

168

wapum = 1

okosa = 2

ímpares = n. okosa + 1. wapum

pares = n. okosa

5 = okosa okosa wapum

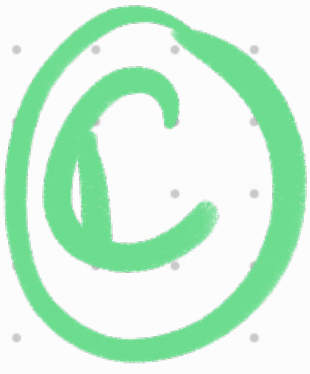
7 = okosa okosa okosa wapum

C

369

- outubro/2020: ImPC = 250 mm;
- ~~novembro/2020: ImPC = 150 mm;~~
- dezembro/2020: ImPC = 200 mm;
- janeiro/2021: ImPC = 450 mm;
- ~~fevereiro/2021: ImPC = 100 mm;~~
- março/2021: ImPC = 200 mm.

Plantio em dezembro



170

Valor financiado = $1500 + 1500 \cdot \frac{20}{100}$

$= 1500 + 300 = 1800$

Parcela = $\frac{1800}{3} = 600$

Taxa de juros = x

A taxa é aplicada ao mês

$$600 \cdot \frac{1}{(1+x)^0} + 600 \cdot \frac{1}{1+x} + 600 \cdot \frac{1}{(1+x)^2} = 1500$$

essa taxa é algo menor que 1

$$600 + \frac{600}{1+x} + \frac{600}{(1+x)^2} = 1500$$

$$600(1+x)^2 + 600(1+x) + 600 = 1500(1+x)^2$$

$$600 + 1200x + 600x^2 + 600 + 600x + 600 = 1500(1+x)^2$$

$$1800 + 1800x + 600x^2 = 1500 + 3000x + 1500x^2$$

$$900x^2 + 1200x - 300 = 0$$

$$3x^2 + 12x - 3 = 0$$

$$3x^2 + 4x - 1 = 0$$

x é uma taxa positiva

$$x = \frac{-4 + \sqrt{16 + 4.3.1}}{2.3}$$

Enunciado: $\sqrt{28} \simeq 5{,}29$

$$= \frac{-4 + \sqrt{28}}{6} = \frac{-4 + 5{,}29}{6}$$

$$= \frac{1{,}29}{6} = \frac{129 \cdot 10^{-2}}{6} = \frac{21{,}5}{100}$$

$$= 21{,}5\,\%$$

129 | 6
09 21,5
30

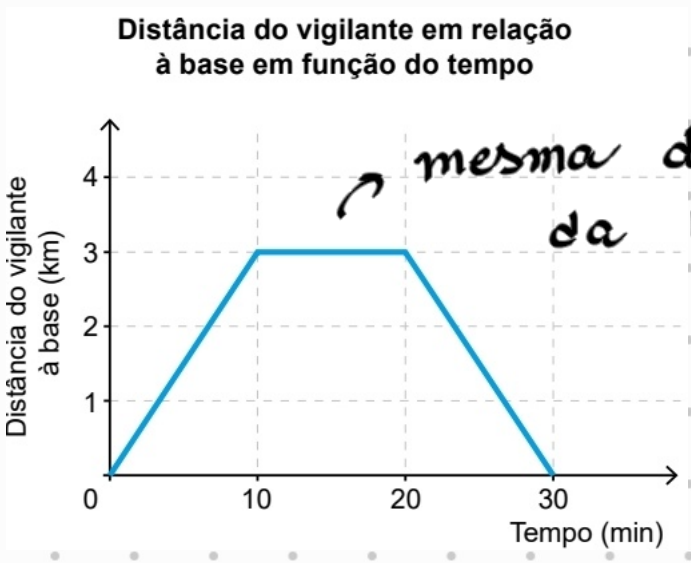
171

preço = taxa fixa + ? m^3

$y = 500 + 250x$

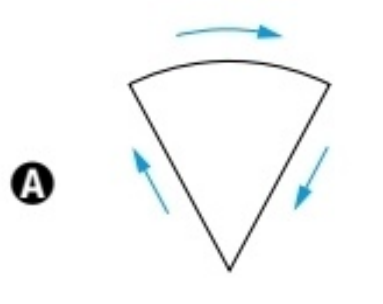
D

172



mesma distância da base por 10 min.

mesma distância ⇒ trajeto semicircular



A

173

Caixa I = 12,5 = 60

Caixa II = 6,9 = 54

Caixa III = 5,6 = 30

Caixa IV = 15,2 = 30

Caixa V = 9,3 = 27

E

174

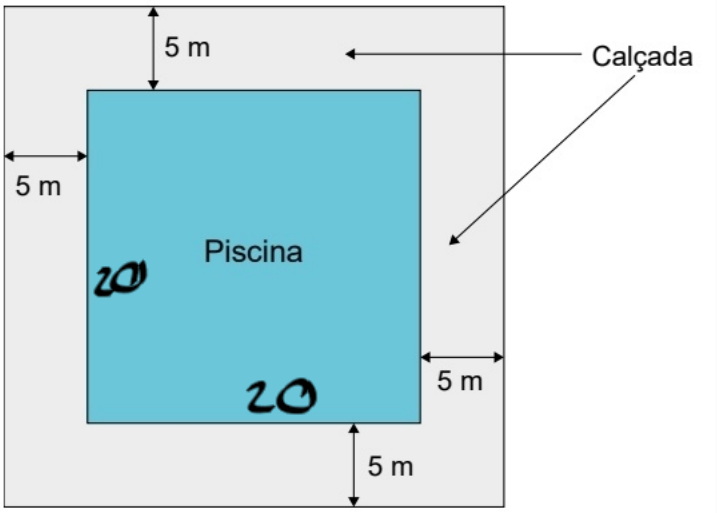


ponta da torre

Setor circular

B

175



piscina = $400m^2$

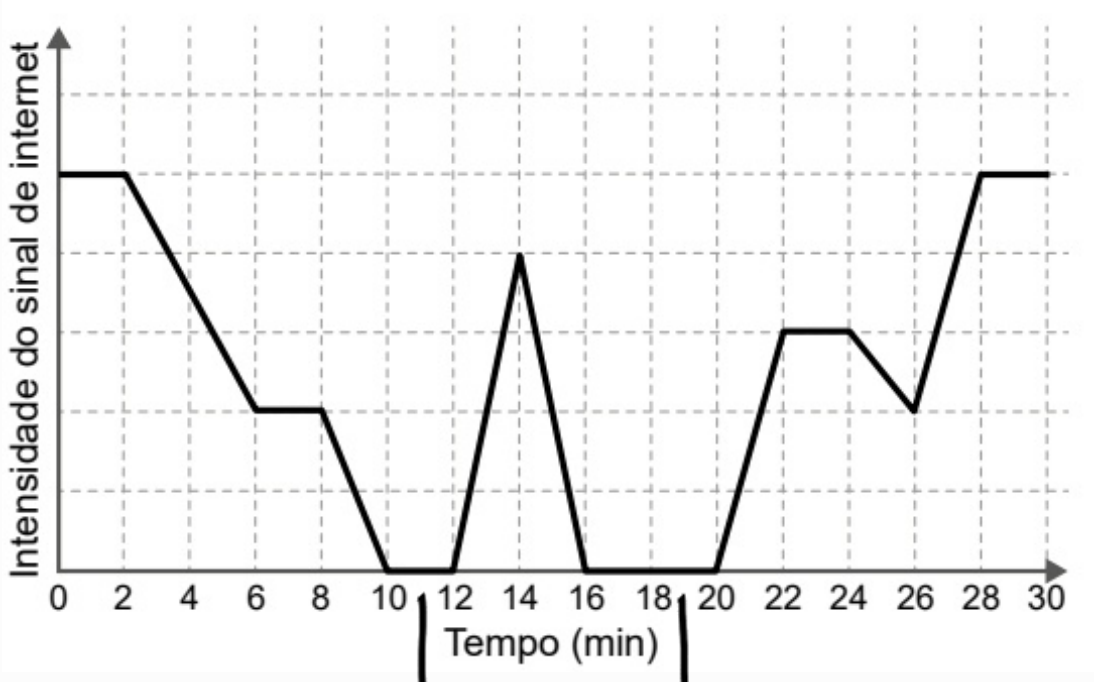
total - piscina = calçada

Total = $(5+20+5)^2 = 30^2 = 900$

$900 - 400 = 500$

D

176



2min + 4min

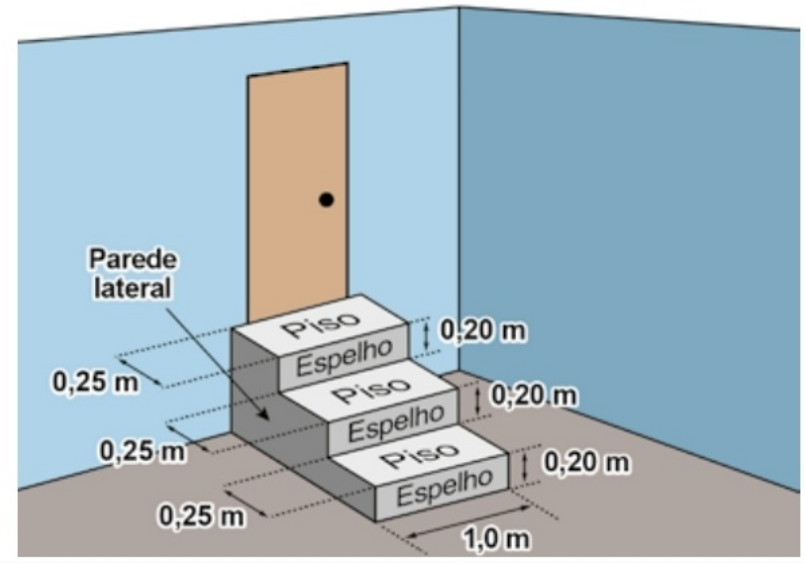
6min

A

177 Questão anulada. Por quê?

Aparentemente, a resposta correta seria a alternativa D. Porém, um grupo estar mais "exposto" não significa mais suscetível a contrair a doença e, sim, estar em maior contato com o vírus. Por isso, a resposta correta não consta nas alternativas: "trabalhadores da saúde".

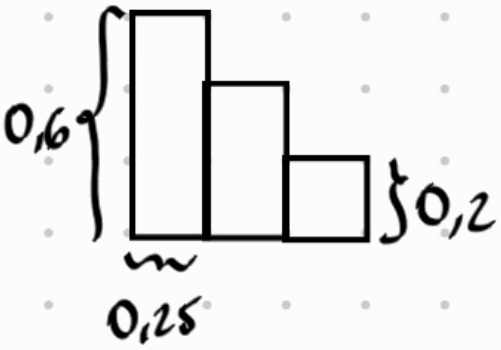
178



Piso = (0,25 . 1) . 3 = 0,75

Espelho = (0,20 . 1) . 3 = 0,6

Parede lateral = [0,25(0,6+0,4+0,2)] . 2

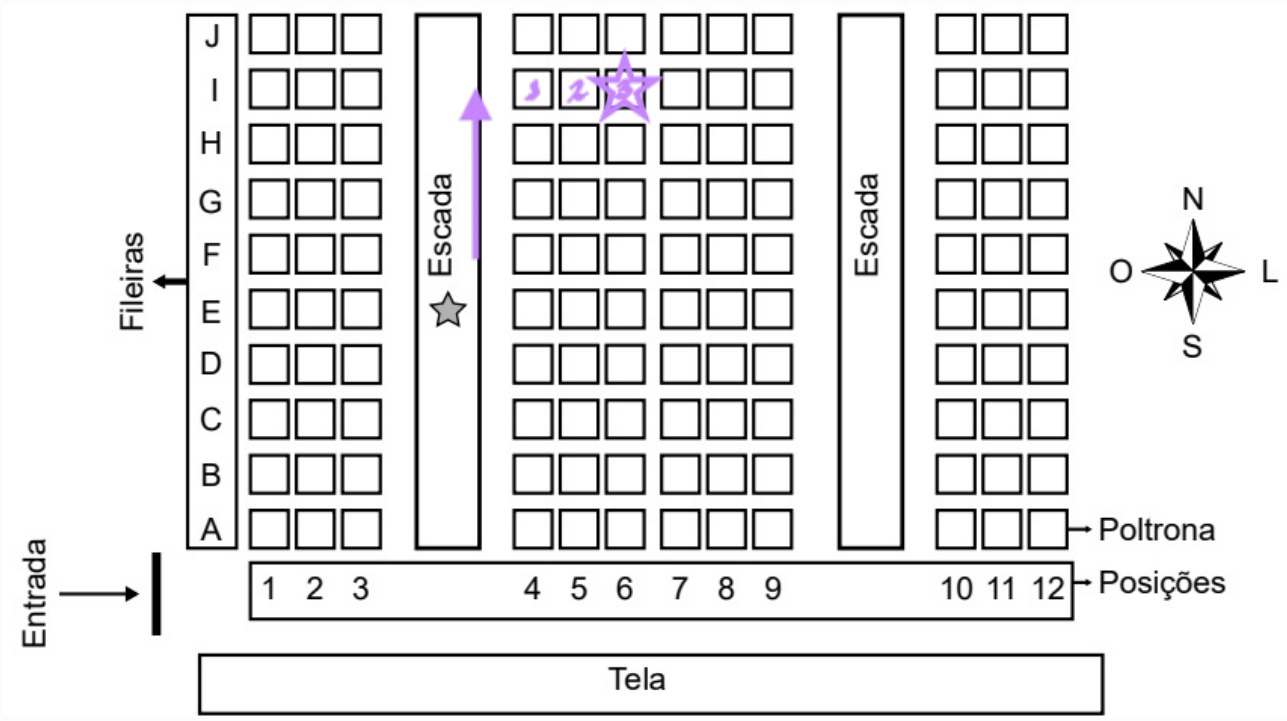


= 0,5 . 1,2 = 0,6

Total = 0,75 + 1,2 = 1,95 m²

E

179



poltrona I6

E

180

$2 \cdot 9 \cdot \text{azul} + 1 \cdot 9 \cdot \text{vermelho} = 32,40$

$\text{azul} - \text{vermelho} = \text{vermelho} + 0,05$

$$\begin{cases} 18a + 9v = 32,40 \\ a - 2v = 0,05 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 18a + 9v = 32,40 \\ 18a - 36v = 0,90 \end{cases} \quad (-)$$

$$45v = 31,50 = 315 \cdot 10^{-1}$$

$$\frac{45v}{5} = \frac{31,50}{5} = \frac{315 \cdot 10^{-1}}{5}$$

$$9v = 63 \cdot 10^{-1} = 6,30$$

B